SQL Saturday #264

What's new in SQL Server 2014 Database Engine

Sponsors & Media Partners

Speaker

▶ Gianluca Hotz

- Consultant and mentor at SolidQ
  - Administration, capacity planning, data modeling, development, optimization
  - >15 years on SQL Server (from 4.21 in 1996)
- Interests
  - Relational model, DBMS architectures, high availability and disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server since 1998
- Founder & vice-president UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Mission Critical Performance
- Platform for Hybrid Cloud
- Security

In-Memory OLTP

▶ Introduzione

- Nome in codice «Hekaton»
  - Obiettivo 100x
- Esigenza sfruttare al meglio RAM/CPU
  - Costo della RAM in costante decrescita
  - Frequenza CPU non cresce più esponenzialmente
  - Anche se numero di core continua a crescere
  - Serviva tecnologia che eseguisse stesse operazioni in meno cicli

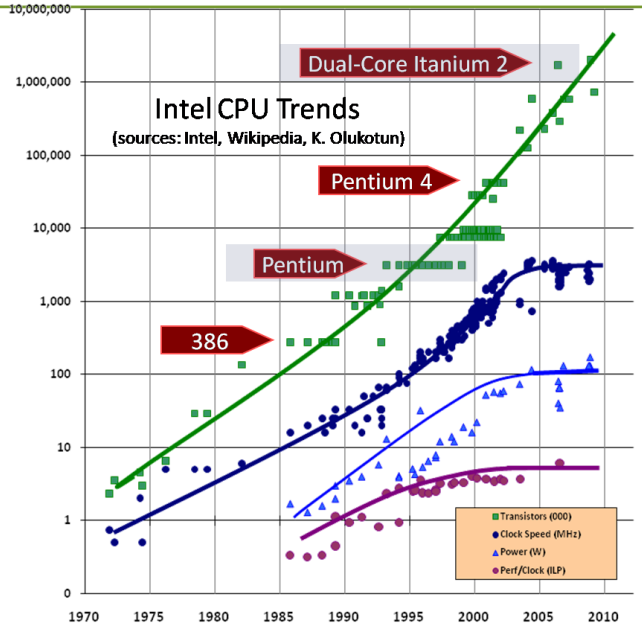


Chart source: http://gotw.ca/publications/concurrency-ddj.htm

In-Memory OLTP

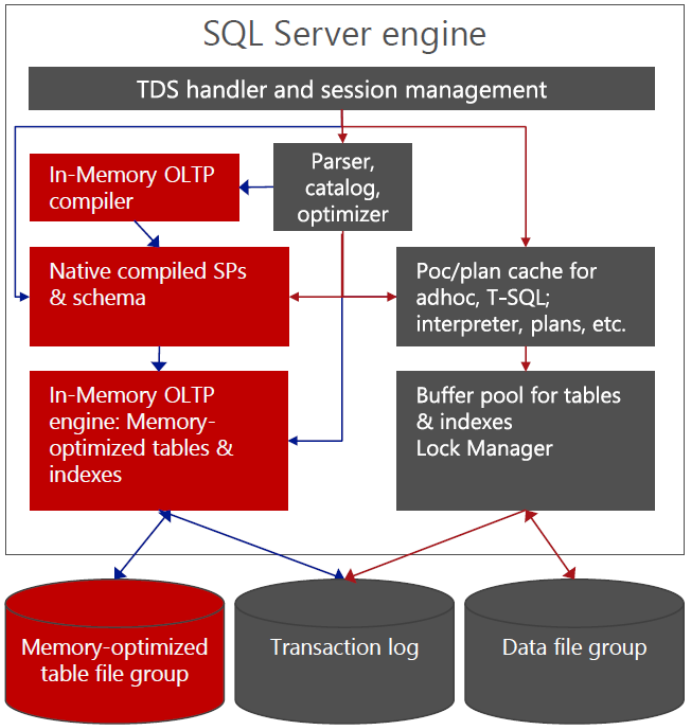
▶ Cosa non è

- Una cosa simile a DBCC PINTABLE
- Una cosa pericolosa perché i dati sono volatili
- Un prodotto separato
- Una soluzione per tutti gli scenari

In-Memory OLTP

▶ Componenti principali

- Tabelle «Memory Optimized»
- Stored Procedure compilate
- Strutture dati lock e latch free
- Completamente integrate



In-Memory OLTP

▶ Memory Optimized Tables

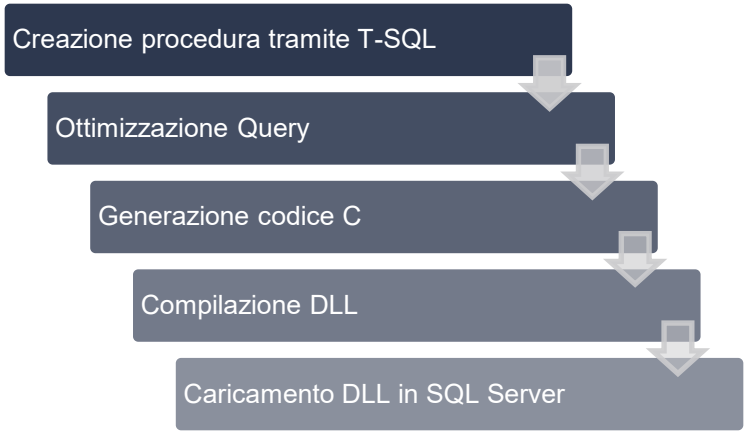
- Struttura
  - Completamente in memoria
  - Indici di tipo hash (range in CTP2)
  - Compilazione schema e metodi accesso
- Persistenza (durability)
  - Schema e dati
  - Solo schema
- Storage
  - Filestream per data file e delta file
  - Transaction-log

PASS SQL saturday

In-Memory OLTP

▶ Compiled Stored Procedures

- Compilazione codice nativo
- Massime prestazioni ma…
  - Accesso solo tabelle Memory Optimized
  - Linguaggio T-SQL limitato



In-Memory OLTP

▶ Concorrenza

- Tutti i metodi di accesso sono latch-free
- Nuovo protocollo per transazioni MVCC
  - Conforme proprietà ACID
  - Molteplici versioni delle righe
  - Completamente lock-free (timestamp based)
  - Garbage Collector versioni non più utili

In-Memory OLTP

▶ Effetti Collaterali

- Protocollo ottimistico
  - Possibili conflitti tra scritture
  - Validazione prima della commit potrebbe fallire
  - Gestione e logica di «retry» necessaria

In-Memory OLTP

DEMO

PASS SQL saturday

In-Memory OLTP

▶ Integrazione

- Backup
  - Supportati «Full» e «Log», no differenziale
  - Supportata modalità «Piecemeal»
- Failover Clustering
  - Tempo di «recovery» potenzialmente più lungo
    - I dati devono essere caricati in memoria
    - Dipende da persistenza (solo schema o anche dati) e dimensione
- Availability Groups
  - Repliche secondarie hanno i dati già in memoria
  - Non dipendente da dimensione dati persistenti

In-Memory OLTP

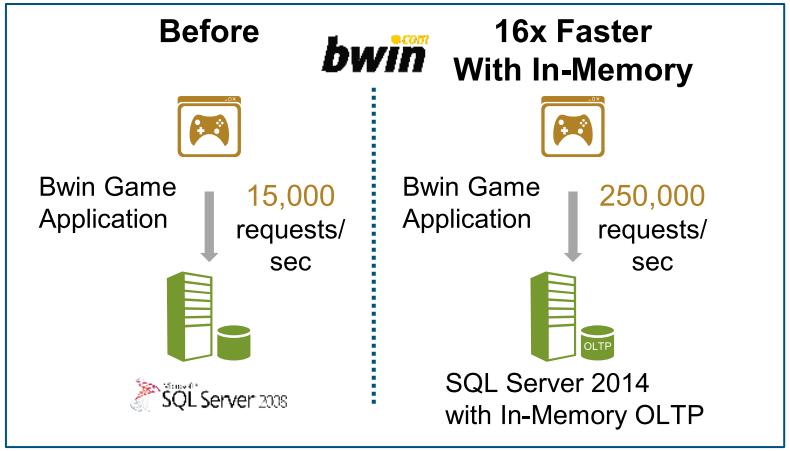
▶ Limiti

- Massima dimensione riga 8060 byes
  - No dati «Off row»
  - No tipi dato XML, CLR e LOB es. VARCHAR(max)
- No vincoli di tipo
  - Trigger DML
  - Foreign Key, Check, Identity
- Drop/Create necessari per
  - Modificate lo schema (no ALTER TABLE)
  - Aggiungere rimuovere indici
- Altri…

In-Memory OLTP

▶ Scenari

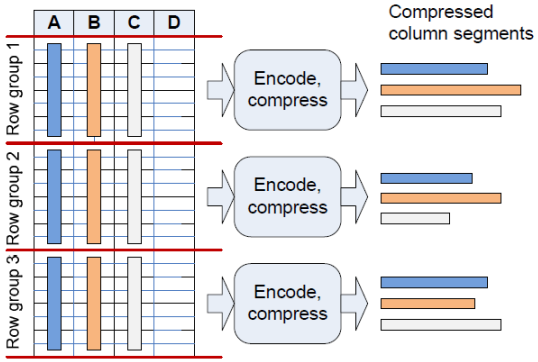
- Dati transitori (Es. Stato Sessioni)
- Logica «CPU intensive» in Stored Procedure
- Problemi specifici di «latching»



In-Memory DW

▶ Indici «Columnstore»

- Particolarmente efficienti per DWH
  - Scansione/aggregazione grossi volumi
- Introdotti in SQL Server 2012
  - Organizzazione per colonne
  - Compressione a più livelli
  - Modalità di accesso «batch»
  - Limiti
    - Tabella non più aggiornabile
    - Svariati tipi dato non supportati



In-Memory DW

▶ SQL Server 2014

- Indici ColumnStore Clustered
  - Meno spazio utilizzato
  - Aggiornabili
- Supporto ulteriore compressione per archiviazione
  - DATA_COMPRESSION=COLUMNSTORE_ARCHIVE
  - Per singole partizioni
- Più tipi dato supportati
- Modalità Batch estesa a più metodi di accesso

Mission Critical Performance

▶ Buffer Pool Extension

- Possibilità di estendere il Buffer Pool su dischi SSD
- Riduzione I/O random
  - Efficace per carichi OLTP
- Nessun rischio di perdita dati
  - Solo pagine «clean»
- Non richiede modifiche applicative
  - ALTER SERVER CONFIGURATION SET BUFFER POOL EXTENSION ON (FILENAME = 'F:\SSDCACHE\EXAMPLE.BPE‘, SIZE = 50 GB)

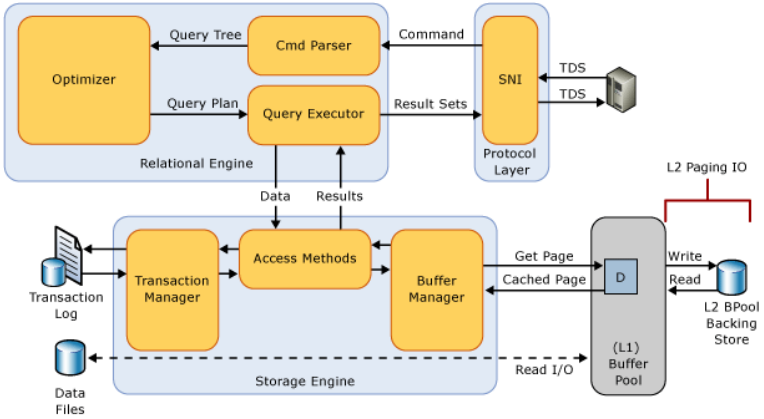


Image source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn133176(v=sql.120).aspx

Mission Critical Performance

▶ Query Processor

- Nuovo «Cardinality Estimator»
- Statistiche incrementali per partizione
- Operazione SELECT…INTO parallelizzata

Mission Critical Performance

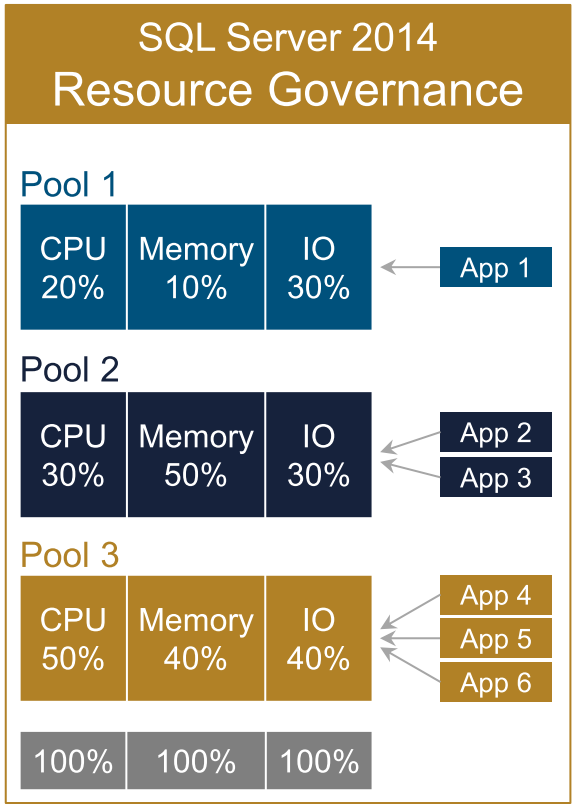
▶ Resource Governor

- Differenziazione carichi di lavoro
  - Assegnazione priorità per tipologia
  - Controllo uso risorse per tipologia
  - Fornire tempi di esecuzione più prevedibili
- Controllo query «run away»
- Limitare uso risorse durante manutenzione
  - Compressione backup
  - Ricostruzione indici
  - Controllo integrità

Mission Critical Performance

▶ IO Resource Governance

- Risorse raggruppate per «Pool»
  - Memoria
  - CPU
  - IOPS a partire da SQL Server 2014
    - MIN_IOPS_PER_VOLUME
    - MAX_IOPS_PER_VOLUME



Mission Critical Performance

▶ Problemi di concorrenza

- Alcune operazioni DDL possono causare blocchi
  - Partition Switch
    - Schema Lock (Sch-M) di breve durata su sorgente/destinazione
  - Online Index Rebuild
    - Schema Lock (Sch-M) e Shared Lock (S) di breve durata
- Effetti
  - Transazioni devono terminare prima di esecuzione comando
  - Esecuzione comando blocca nuove transazioni

Mission Critical Performance

▶ Lock Priority

- Permette di specificare
  - un attesa a bassa priorità
  - per un determinato tempo
  - poi se aspettare, terminare il comando, terminare chi blocca
- Parametri ALTER TABLE…SWITCH e ALTER INDEX…REBUILD
  - WAIT_AT_LOW_PRIORITY (MAX_DURATION = minuti, ABORT_AFTER_WAIT = [NONE | SELF | BLOCKERS])

Mission Critical Performance

▶ Online Index Rebuild Singole Partizioni

- Prima di SQL Server 2014
  - Rebuild Online di tutte le partizioni
  - Rebuild Offline di singole partizioni
- Da SQL Server 2014
  - Rebuild Online singole partizioni
  - Integrato con «Lock Priority»

Mission Critical Performance

▶ Statistiche Incrementali

- Nuovo parametro CREATE STATISTICS
  - INCREMENTAL =
    - ON = statistiche per partizione
    - OFF = statistiche combinate per tutte le partizioni

Manageability

▶ Sysprep

- Supporto introdotto in SQL Server 2012 SP1 CU2
  - Database engine, Reporting Services, Analysis Services, Integration Services, Management Tools (SSMS), altri strumenti condivisi
- In SQL Server 2014
  - Supporto per Failover Cluster

AlwaysOn

▶ Failover Cluster Instances

- Aggiunto supporto per Windows Server 2012 CSV
- Aggiunto supporto a viste diagnostiche di AG
  - sys.dm_hadr_cluster
  - sys.dm_hadr_cluster_members
  - sys.dm_hadr_cluster_networks

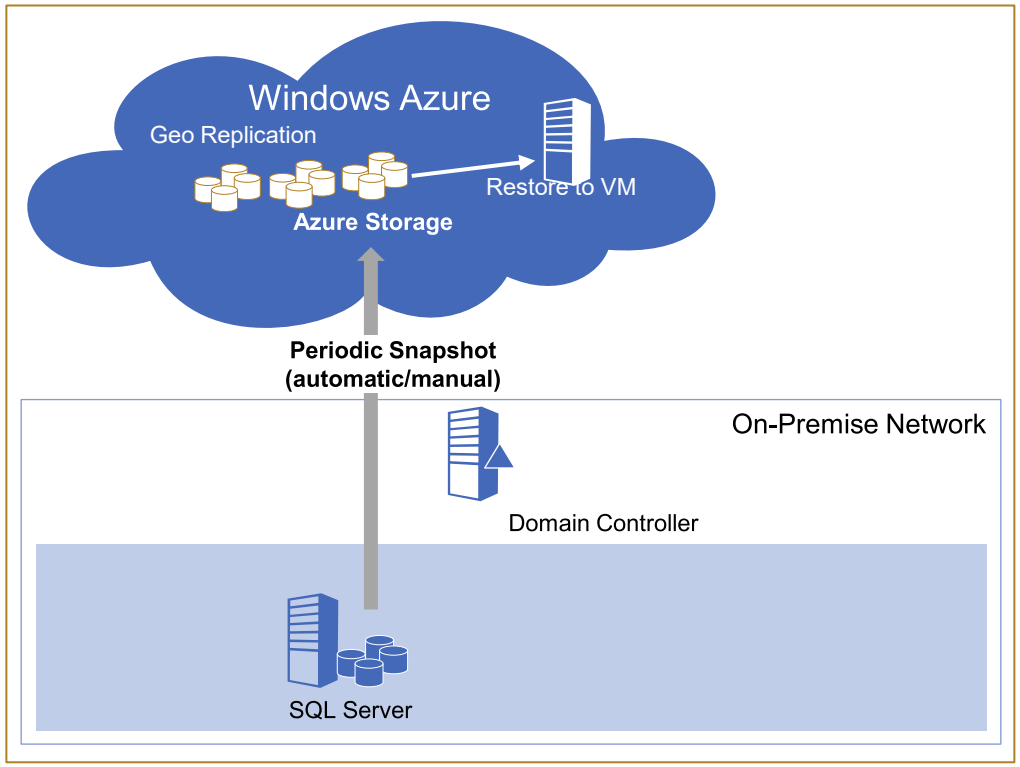
AlwaysOn

▶ Availability Groups

- Numero di repliche secondarie portato a 8
  - Comunque sempre 2 in modalità sincrona
- Repliche secondarie in sola lettura online anche a fronte della perdita
  - Replica primaria
  - Quorum
- Diagnostica migliorata
- Wizard per aggiungere una replica direttamente su Azure

Hybrid Cloud

▶ Backup to Azure Storage



Hybrid Cloud

▶ Backup to Windows Azure Tool

- Tool indipendente per fare backup
  - Su Azure Storage
  - Cifrato
- Supporta tutte le versioni di SQL Server >=2005
- Problemi di installazione?
  - https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/806043/microsoft-sql-server-backup-to-windows-azure-tool-setup-wizard-ended-prematurely

Hybrid Cloud

▶ Smart Backup to Azure

- Agent che gestisce e automatizza backup
  - Sensibile al contesto (workload/throttling)
  - Poche opzioni
  - Gestisce intera istanza o singoli database
- Esempio
  - EXEC smart_admin.sp_set_db_backup @database_name='TestDB', @storage_url=<storage url>, @retention_days=30, @credential_name='MyCredential', @enable_backup=1

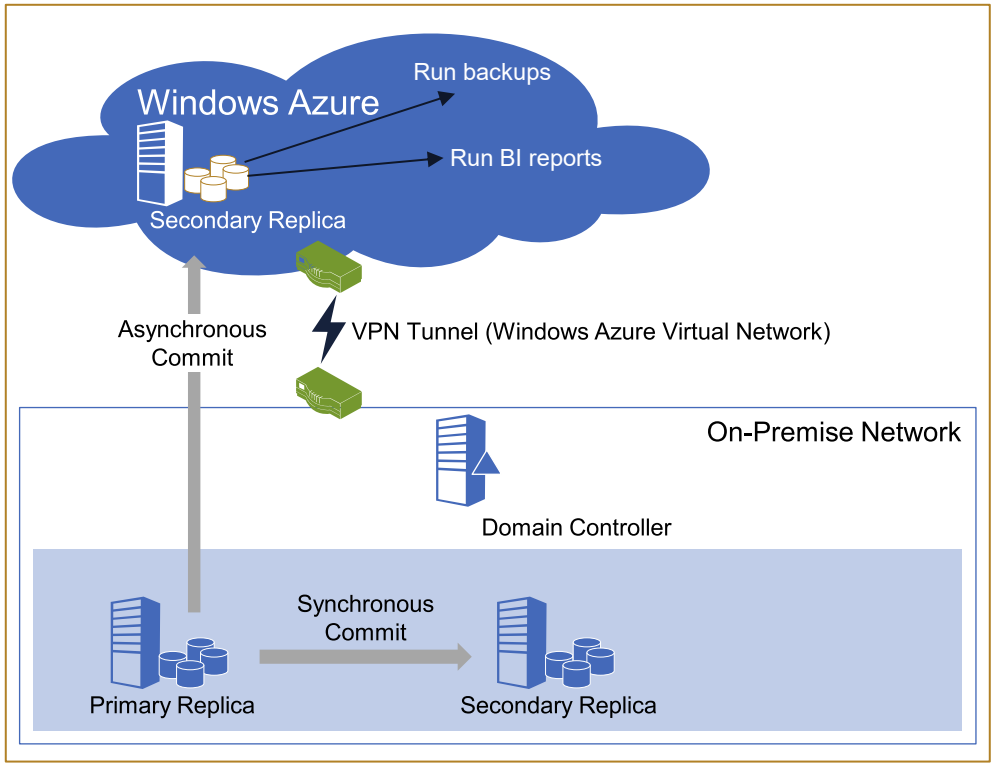
Backup to Azure Storage

DEMO

PASS SQL saturday

Hybrid Cloud

▶ AlwaysOn Availability Groups



Hybrid Cloud

▶ Altri scenari

- Database Mirroring
  - Non necessita di VPN per dominio
  - Può utilizzare autenticazione tramite certificati

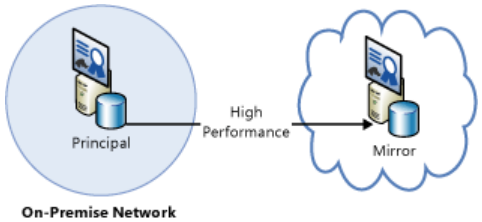


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj870962.aspx

- Log Shipping

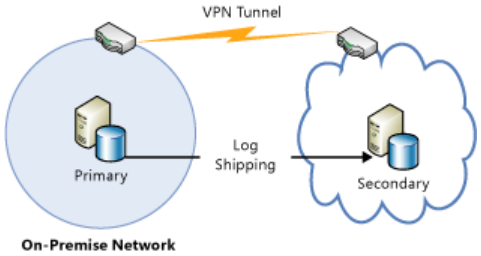


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj870962.aspx

Security

▶ Separation of Duties

- Nuovi permessi a livello di istanza
  - CONNECT ANY DATABASE
  - IMPERSONATE ANY LOGIN
  - SELECT ALL USER SECURABLES
- Nuovo permesso a livello di database
  - ALTER ANY DATABASE EVENT SESSION

Security

▶ Backup Encryption

- Non richiede TDE come in passato
  - ma supportato
- Molteplici algoritmi supportati
  - AES 128, AES 192, AES 256 e Triple DES
- Richiede certificato o chiave asimmetrica
- Supporta sia on-premise che Windows Azure storage

Security

▶ Limiti Backup Encryption

- Chiave asimmetrica solo in EKM
- Edizioni Express/Web supportano solo «decryption»
- Versioni precedenti non possono leggere backup set
- Accodamento di nuovi backup set non supportato

Backup Encryption

DEMO

PASS SQL saturday

Risorse

▶ Download e documentazione

- SQL Server 2014 CTP2 Download
  - http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/dn205290.aspx

- Books Online for SQL Server 2014
  - http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.120).aspx
  - What's New (Database Engine)
    - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb510411(v=sql.120).aspx

Risorse

▶ Guida al prodotto

- Microsoft® SQL Server® 2014 CTP2 Product Guide
  - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39269
  - Presentazioni
  - Whitepaper
    - SQL Server In-Memory OLTP Internals Overview for CTP2
    - Mission Critical Performance and Scale with SQL Server and Windows Server
    - Platform for Hybrid Cloud
    - Separation of Duties in SQL Server 2014
    - Faster Insights from Any Data

Risorse

▶ Presentazioni

- In-Memory OLTP
  - Keynote PASS Summit 2013
    - Hekaton: Why, What, and How (David DeWitt)
      - http://www.sqlpass.org/summit/2013/PASStv.aspx?watch=aW3-0G-SEj0
  - TechEd 2013 NA on Channel 9
    - Microsoft SQL Server In-Memory OLTP Project "Hekaton": Management Deep Dive
      - http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/DBI-B308

Risorse

▶ Articoli

- Articolo Blog (Igor Pagliai)
  - SQL Server VM Disaster Recovery between AZURE and AMAZON
  - http://blogs.msdn.com/b/igorpag/archive/2013/09/25/sql-server-vm-disaster-recovery-between-azure-and-amazon.aspx